ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 19.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (13 pont)

1. $4s^2$ *
2. 2 db *
3. $4s^1$ ($3d^{10}$) *
4. 3 db *
5. Könnyűfém *
6. Nehézfém *
7. Kalcium-oxid *
8. Fehér *
9. Patina (vagy réz(II)-oxid) *
10. (Kékes)zöld (vagy fekete) *
11. $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$
vagy $Ca + 2\ HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + H_2$
vagy $Ca + 2\ H_2SO_4 = CaSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
12. $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***
13. $2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$ ***1 pont***
14. $2\ Cu + O_2 = 2\ CuO$ ***1 pont***
15. Fehér *
16. Fekete *
17. Redoxi *
18. Redoxi *
19. Exoterm *
20. Exoterm *
*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Komposztálhatóság, megújuló nyersanyagok használata, a lehetséges biokompatibilitás, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.
Három tényező megadása: ***1 pont***
b) Két monomer konstitúciós képletének megadása az alábbiak közül:
Tejsav, etén, propén, tereftálsav és glikol ***2 pont***
c) Észtercsoport. ***1 pont***
d) Pl. csomagolóanyagok gyártására. ***1 pont***
e) *Három tényező felsorolása* ***2 pont***
(Kettő vagy egy tényező felsorolása 1 pont)
- Olcsóbb előállítás,
- mechanikai tulajdonságok javítása,
- az adalékanyagok ne módosítsák a biopolimer kedvező tulajdonságait,
- a technológia legyen alkalmas arra, hogy a kőolaj-alapú műanyagok gyártásához használt gépeket tudják használni,
- az éghetőség mérséklése.

f) $P_2O_5 + 3\ H_2O = 2\ H_3PO_4$ ***1 pont***
g) Igaz, mert a felsorolt bevonóanyagok
nem, vagy alig oldódnak vízben (vagy: védik a víztől az aktív anyagot). ***1 pont***

3. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

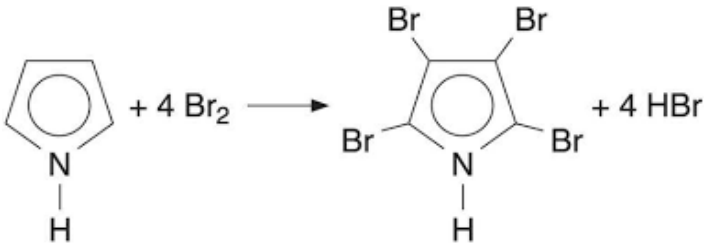
1. C
2. A
3. C
4. D
5. B
6. A
7. E

4. Kísérletelemző feladat (10 pont)

1. H_2S
2. SO_2
3. Cl_2
4. O_2
A négy gáz helyes azonosítása: ***2 pont***
(Két gáz helyes azonosítása 1 pont.)
5.–6. *Két helyes egyenlet:* ***2 pont***
(Egy helyes egyenlet 1 pont)
Az alábbi 4 egyenlet közül kettőt kell megadni:
$FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$
$4\ FeS + 7\ O_2 = 2\ Fe_2O_3 + 4\ SO_2$
$2\ KMnO_4 + 16\ HCl = 2\ KCl + 2\ MnCl_2 + 5\ Cl_2 + 8\ H_2O$
$2\ KMnO_4 = K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$
7. Mindegyik esetben, mert moláris tömegeik nagyobbak, mint a levegő átlagos moláris tömege (mert mindegyik sűrűsége nagyobb, mint a levegőé). ***1 pont***
8. Az oxigént, mert vízben rosszul oldódik. ***1 pont***
9. $Cl_2 + 2\ KI = I_2 + 2\ KCl$ (*vagy ionegyenlet*) ***1 pont***
10. $H_2S + I_2 = S + 2\ HI$
vagy $SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = 2\ HI + H_2SO_4$ ***1 pont***
11. A klórgázzal (Cl_2). ***1 pont***
12. $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$ ***1 pont***

5. Elemző feladat (12 pont)

1. Metanal (formaldehid) ***1 pont***
2. Buta-1,3-dién (butadién) ***1 pont***
3. Metánamid (formamid) ***1 pont***
4. Pirrol ***1 pont***
5. 1 db O-atom és 1 db N-atom *(csak együtt:)* *
6. A és B *(csak együtt:)* ***1 pont***
7. C *
8. B és D *(csak együtt:)* ***1 pont***
9. A *
$HCHO + 4\ Ag^+ + 4\ OH^- = CO_2 + 4\ Ag + 3\ H_2O$ ***2 pont***
10. D *



1 pont

11. B *

12. A *

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.*

6. Számítási feladat (12 pont)

a) A gáztörvény ismerete ***1 pont***

n = (125 kPa ·1,023 dm^3) : (8,314 J/mol·K · 323 K) = 0,0476 mol ***1 pont***

M = 3 g : 0,0476 mol = ***63,0 g/mol*** ***1 pont***

b) A moláris tömegek azonosítása ***2 pont***

Az 1 : 1 arányú elegy miatt, és mivel a homológ sorok szomszédos tagjainál a moláris tömegek eltérése 14 g/mol, a feladatban szereplő szénhidrogének moláris tömege 56 és 70 g/mol.

(vagy: $M + M + 14 = 2 \cdot 63$ egyenlet megoldása)

A molekulaképletek: **C_4H_8** és **C_5H_{10}** ***1 pont***

c) A cisz-transz izoméria ismerete ***1 pont***

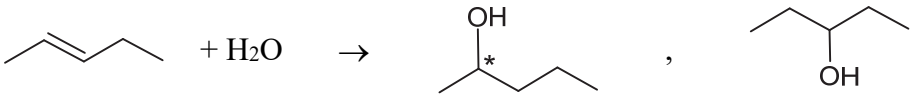
A b) részben azonosított molekulák helyesen kiválasztott izomerei:

But-2-én ***1 pont***

Pent-2-én ***1 pont***

d) Két termék konstitúciójának jelölése: *(1+1 pont)* ***2 pont***

A királis szénatom jelölése: ***1 pont***



(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) $5\ NO_2^- + 6\ H^+ + 2\ MnO_4^- = 5\ NO_3^- + 2\ Mn^{2+} + 3\ H_2O$ ***2 pont***

b) $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) = \underline{AgCl}(sz)$ ***1 pont***

Hess tételének ismerete ***1 pont***

$\Delta_r H$ = – 127 – (106 – 168) **= – 65,0 kJ/mol** ***1 pont***

c) n(NaCl) = n(AgCl) = (– 6,63 kJ) : (– 65 kJ/mol) = 0,102 mol ***1 pont***

m*(NaCl)** = 0,102 mol · 58,5 g/mol = **5,97 g** ***1 pont

d) $n(MnO_4^-)$ = 8,7 cm^3 · 0,02 mmol/cm^3 = 0,174 mmol ***1 pont***

$n(NO_2^-)$ = 2,5 · 0,174 = 0,435 mmol

m*(NaNO$_2$)** = 0,435 mmol · 69 mg/mmol = **30,0 mg** ***1 pont

e) A 30 mg a (5,97 + 0,03 =) 6,00 grammos pácsó minta 0,500 %-a, ***1 pont***

így a vizsgált minta ***megfelel*** az egészségügyi előírásoknak. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (13 pont)

a) $MnCO_3 + 2\ HCl = MnCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

b) $m(MnCl_2) = 154 \cdot 0{,}4 = 61{,}6$ g
$n(MnCl_2) = 61{,}6$ g : 125,8 g/mol = 0,490 mol
(ennek kiszámítása a c) ill. d) részben is megtehető) ***1 pont***
A reakcióegyenletből a szükséges tömegek kiszámítása: ***2 pont***
$m(MnCO_3) = 0{,}490$ mol · 115 g/mol = 56,3 g
$m(CO_2) = 0{,}490$ mol · 44 g/mol = 21,6 g
$m(HCl) = (2 \cdot 0{,}490$ mol) · 36,5 g/mol = 35,8 g
A sósav tömegének kiszámítása: ***2 pont***
m(sósav) = 154 + 21,6 – 56,3 = 119,3 g
A sósav (35,8 : 119,3) · 100 = ***30,0 tömegszázalékos*** ***1 pont***

c) A Faraday törvények ismerete ***1 pont***
$n(e^-) = 2 \cdot n(MnCl_2) = 2 \cdot 0{,}490 = 0{,}980$ mol ***1 pont***
t = (0,980 mol · 96500 C/mol) : 5 A = 18 887 s = ***315 perc = 5,25 h*** ***1 pont***

d) $n(MnCl_2) = 0{,}490$ mol
m(kristályvíz) = 97,0 – 61,6 = 35,4 g ***1 pont***
n(kristályvíz) = 35,4 g : 18 g/mol = 1,97 mol ***1 pont***
$n(MnCl_2) : n(H_2O) = 0{,}490 : 1{,}97 = 1 : 4{,}02$
A kristályvizes só képlete: $\boldsymbol{MnCl_2 \cdot 4\ H_2O}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (11 pont)

a) Az észter molekulaképletének meghatározása: ***3 pont***
A két O-atom miatt
M(észter) = 32 : 0,372 = 86 g/mol
m(C) = 86 · 0,558 = 48 g, ez 4 mol szén
A molekulaképlet $\boldsymbol{C_4H_6O_2}$

b) M(só) = 1,093 · 86 = 94 g/mol ***1 pont***
A só: $CH_2{=}CH{-}COONa$ ***1 pont***
Az észter: **metil-propenoát** (propénsav-metilészter, metil–akrilát) ***1 pont***

c) m(sav) = 7,82 cm^3 · 1,05 g/cm^3 = 8,21 g
n(sav) = 8,21 g : 72,1 g/mol = 0,114 mol ***1 pont***
c_s = 0,114 mol : 0,5 dm^3 = 0,228 mol/dm^3 ***1 pont***
$[H^+] = 10^{-2,45} = 3{,}55 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
A savállandó ismerete ***1 pont***
$K_s = (3{,}55 \cdot 10^{-3})^2 : (0{,}228 - 3{,}55 \cdot 10^{-3})$
$\boldsymbol{K_s = 5{,}61 \cdot 10^{-5}}$ (mol/dm^3) ***1 pont***
(74 g/mol moláris tömeggel $c_s = 0{,}222$ mol/dm^3, $K_s = 5{,}77 \cdot 10^{-5}$.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat – a) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

7. Számítási feladat – b), c), d) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat – b), c) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat – c) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény